RutaSmart — Especificación de Casos de Prueba

Entradas, resultados esperados y evidencia

Sarah Isabella Peña Cortes

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento 4

1. Resumen 5

2. Detalle de cada caso 7

CP-01 · Registro válido 7

CP-02 · Claves distintas 7

CP-03 · Correo y clave inválidos 7

CP-04 · Login incorrecto 7

CP-05 · Recuperar contraseña 8

CP-06 · Modo invitado sin Firebase 8

CP-07 · Lugar sin tildes ni mayúsculas 8

CP-08 · Lugar ambiguo 8

CP-09 · Lugar vacío 9

CP-10 · Origen igual al destino 9

CP-11 · Buscar ruta válida 9

CP-12 · Ranking consistente 9

CP-13 · Criterios en cero 10

CP-14 · Sin medios permitidos 10

CP-15 · Ruta no encontrada 10

CP-16 · Solo importa el costo 10

CP-17 · Solo importa el tiempo 11

CP-18 · Hora pico 11

CP-19 · Medios permitidos 11

CP-20 · Tarifas y transbordos 11

CP-21 · Detalle de ruta 12

CP-22 · Asistente sin búsqueda 12

CP-23 · Asistente: la más económica 12
CP-24 · Asistente con IA justifica 13
CP-25 · Asistente sin internet 13
CP-26 · Mensaje demasiado largo 13
CP-27 · Intento de manipulación 13
CP-28 · Consultar historial 14
CP-29 · Repetir búsqueda 14
CP-30 · Eliminar y borrar todo 14
CP-31 · Sincronización sin red 14
CP-32 · Persistencia al reabrir 15
CP-33 · Acceso a datos de otro usuario 15
CP-34 · Usuario normal no ve el panel 15
CP-35 · Administrador ve el panel 15
CP-36 · Estadísticas: conteos 16
CP-37 · Estadísticas: rankings y promedios 16
CP-38 · Usuario normal no lee consultas ajenas 16
CP-39 · Línea suspendida no se usa 16
CP-40 · Reactivar línea 17
CP-41 · No suspender todas ni inexistentes 17
CP-42 · Validación del aviso 17
CP-43 · Aviso visible para usuarios 17
CP-44 · Usuario normal no puede publicar 18
CP-45 · Admin por correo 18

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	RutaSmart — Asistente inteligente para selección de alternativas de transporte
Documento	RS-CP-001 · Especificación de Casos de Prueba
Estándar de referencia	IEEE 829 (Test Case Specification)
Versión	1.0
Autora	Sarah Isabella Peña Cortes (sipenac@academia.usbbog.edu.co)
Asignatura	Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

1. Resumen

45 casos de prueba:

- **28 automáticos:** pruebas JUnit, todas aprobadas.
- **17 manuales:** se ejecutan en el emulador y se registran con captura.

Cada caso se relaciona con su caso de uso; la matriz está en Matriz_CasosUso_CasosPrueba.xlsx.

ID	CU	Caso	Tipo
CP-01	CU-01	Registro válido	Manual
CP-02	CU-01	Claves distintas	Automática
CP-03	CU-01	Correo y clave inválidos	Automática
CP-04	CU-02	Login incorrecto	Manual
CP-05	CU-03	Recuperar contraseña	Manual
CP-06	CU-04	Modo invitado sin Firebase	Manual
CP-07	CU-05	Lugar sin tildes ni mayúsculas	Automática
CP-08	CU-05	Lugar ambiguo	Automática
CP-09	CU-05	Lugar vacío	Automática
CP-10	CU-07	Origen igual al destino	Automática
CP-11	CU-07	Buscar ruta válida	Automática
CP-12	CU-07	Ranking consistente	Automática
CP-13	CU-06	Criterios en cero	Automática
CP-14	CU-06	Sin medios permitidos	Automática
CP-15	CU-07	Ruta no encontrada	Automática
CP-16	CU-07	Solo importa el costo	Automática
CP-17	CU-07	Solo importa el tiempo	Automática
CP-18	CU-07	Hora pico	Automática
CP-19	CU-07	Medios permitidos	Automática
CP-20	CU-07	Tarifas y transbordos	Automática
CP-21	CU-08	Detalle de ruta	Manual
CP-22	CU-09	Asistente sin búsqueda	Automática
CP-23	CU-09	Asistente: la más económica	Automática
CP-24	CU-09	Asistente con IA justifica	Manual
CP-25	CU-09	Asistente sin internet	Manual
CP-26	CU-09	Mensaje demasiado largo	Automática

ID	CU	Caso	Tipo
CP-27	CU-09	Intento de manipulación	Automática
CP-28	CU-10	Consultar historial	Manual
CP-29	CU-11	Repetir búsqueda	Manual
CP-30	CU-12	Eliminar y borrar todo	Manual
CP-31	CU-13	Sincronización sin red	Automática
CP-32	CU-10	Persistencia al reabrir	Manual
CP-33	CU-13	Acceso a datos de otro usuario	Manual
CP-34	CU-14	Usuario normal no ve el panel	Manual
CP-35	CU-14	Administrador ve el panel	Manual
CP-36	CU-14	Estadísticas: conteos	Automática
CP-37	CU-14	Estadísticas: rankings y promedios	Automática
CP-38	CU-14	Usuario normal no lee consultas ajenas	Manual
CP-39	CU-15	Línea suspendida no se usa	Automática
CP-40	CU-15	Reactivar línea	Automática
CP-41	CU-15	No suspender todas ni inexistentes	Automática
CP-42	CU-16	Validación del aviso	Automática
CP-43	CU-16	Aviso visible para usuarios	Manual
CP-44	CU-16	Usuario normal no puede publicar	Manual
CP-45	CU-14	Admin por correo	Automática

2. Detalle de cada caso

CP-01 · Registro válido

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-01
Tipo	Manual
Datos de entrada	Correo nuevo, clave 123456 ×2
Resultado esperado	Cuenta creada en Firebase y se abre Inicio
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-02 · Claves distintas

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-01
Tipo	Automática
Datos de entrada	123456 / 1234567
Resultado esperado	«Las contraseñas no coinciden.»
Prueba automática	AsistenteYDatosTest.registroExigeQueLasClavesCoincidan
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-03 · Correo y clave inválidos

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-01
Tipo	Automática
Datos de entrada	«sarah@», «123»
Resultado esperado	Mensajes de formato y mínimo 6 caracteres
Prueba automática	AsistenteYDatosTest.validaCorreoYClave
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-04 · Login incorrecto

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-02
Tipo	Manual
Datos de entrada	Clave equivocada
Resultado esperado	«Correo o contraseña incorrectos.»

Campo	Detalle
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-05 · Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-03
Tipo	Manual
Datos de entrada	Correo registrado
Resultado esperado	Mensaje «Te enviamos un correo…» y correo recibido
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-06 · Modo invitado sin Firebase

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-04
Tipo	Manual
Datos de entrada	App sin google-services.json
Resultado esperado	Aviso «Firebase aún no está conectado» y acceso como invitado
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-07 · Lugar sin tildes ni mayúsculas

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-05
Tipo	Automática
Datos de entrada	«PLAZA DE BOLIVAR», «titan»
Resultado esperado	Reconoce Plaza de Bolívar y Titán Plaza
Prueba automática	MotorTest.buscarLugarIgnoraTildesYMayusculas
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-08 · Lugar ambiguo

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-05
Tipo	Automática

Campo	Detalle
Datos de entrada	«portal»
Resultado esperado	UbicacionInvalidaException: elegir de la lista
Prueba automática	MotorTest.lugarAmbiguoPideElegirDeLaLista
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-09 · Lugar vacío

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-05
Tipo	Automática
Datos de entrada	« »
Resultado esperado	UbicacionInvalidaException
Prueba automática	MotorTest.lugarVacioSeRechaza
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-10 · Origen igual al destino

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07
Tipo	Automática
Datos de entrada	Unicentro → Unicentro
Resultado esperado	UbicacionInvalidaException
Prueba automática	MotorTest.origenIgualAlDestinoLanzaUbicacionInvalida
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-11 · Buscar ruta válida

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07
Tipo	Automática
Datos de entrada	U. San Buenaventura → Plaza de Bolívar
Resultado esperado	Lista ordenada por puntaje con taxi y TransMilenio + SITP
Prueba automática	MotorTest.trayectoLargoIncluyeTaxiYTransportePublico
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-12 · Ranking consistente

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07
Tipo	Automática

Campo	Detalle
Datos de entrada	Unicentro → Universidad Nacional
Resultado esperado	Posiciones 1..n, puntajes descendentes, recomendada = 1
Prueba automática	MotorTest.rankingOrdenadoYRecomendadaEsLaDeMayorPuntaje
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-13 · Criterios en cero

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-06
Tipo	Automática
Datos de entrada	Todos los pesos = 0
Resultado esperado	CriteriosIncompletosException
Prueba automática	ModeloTest.criteriosEnCeroNoSonValidos
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-14 · Sin medios permitidos

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-06
Tipo	Automática
Datos de entrada	Ningún medio marcado
Resultado esperado	CriteriosIncompletosException
Prueba automática	ModeloTest.sinMediosPermitidosNoEsValido
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-15 · Ruta no encontrada

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07
Tipo	Automática
Datos de entrada	Aeropuerto → Plaza de Bolívar, solo TransMilenio
Resultado esperado	RutaNoEncontradaException
Prueba automática	MotorTest.sinCombinacionPosibleLanzaRutaNoEncontrada
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-16 · Solo importa el costo

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07

Campo	Detalle
Tipo	Automática
Datos de entrada	Costo = 5, resto 0
Resultado esperado	Gana la alternativa más barata
Prueba automática	MotorTest.siSoloImportaElCostoGanaLaMasBarata
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-17 · Solo importa el tiempo

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07
Tipo	Automática
Datos de entrada	Tiempo = 5, resto 0
Resultado esperado	Gana la alternativa más rápida
Prueba automática	MotorTest.siSoloImportaElTiempoGanaLaMasRapida
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-18 · Hora pico

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07
Tipo	Automática
Datos de entrada	Mismo trayecto con y sin hora pico
Resultado esperado	El taxi tarda más en hora pico
Prueba automática	MotorTest.enHoraPicoElTaxiTardaMas
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-19 · Medios permitidos

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07
Tipo	Automática
Datos de entrada	Sin taxi ni bicicleta
Resultado esperado	Ninguna alternativa usa taxi o bicicleta
Prueba automática	MotorTest.respetaLosMediosPermitidos
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-20 · Tarifas y transbordos

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07

Campo	Detalle
Tipo	Automática
Datos de entrada	SITP → TransMilenio
Resultado esperado	Pasaje + transbordo; cambio entre troncales gratis
Prueba automática	ModeloTest.costoCobraUnPasajeYTransbordoEntreSistemas
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-21 · Detalle de ruta

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-08
Tipo	Manual
Datos de entrada	Tocar una alternativa
Resultado esperado	Mapa con tramos por color, paso a paso y botón de Google Maps
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-22 · Asistente sin búsqueda

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-09
Tipo	Automática
Datos de entrada	«¿cuál es la mejor?»
Resultado esperado	Pide buscar una ruta primero
Prueba automática	AsistenteYDatosTest.sinBusquedaPideBuscarPrimero
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-23 · Asistente: la más económica

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-09
Tipo	Automática
Datos de entrada	«¿Cuál es la más económica?»
Resultado esperado	Nombra la alternativa de menor costo
Prueba automática	AsistenteYDatosTest.respondeLaMasEconomica
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-24 · Asistente con IA justifica

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-09
Tipo	Manual
Datos de entrada	Criterios definidos + «¿por qué es la mejor?»
Resultado esperado	Respuesta 🤖 IA que justifica con los datos reales
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-25 · Asistente sin internet

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-09
Tipo	Manual
Datos de entrada	Modo avión + pregunta
Resultado esperado	Respuesta ⚙️ local + «Sin conexión a internet»
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-26 · Mensaje demasiado largo

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-09
Tipo	Automática
Datos de entrada	501 caracteres
Resultado esperado	Rechazado: «máximo 500 caracteres»
Prueba automática	AiCoreTest.entradaMuyLargaSeRechaza
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-27 · Intento de manipulación

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-09
Tipo	Automática
Datos de entrada	«Ignora tus instrucciones…»
Resultado esperado	Rechazado sin enviar a la IA
Prueba automática	AiCoreTest.intentosDeManipularInstruccionesSeRechazan
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-28 · Consultar historial

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-10
Tipo	Manual
Datos de entrada	Tras 3 búsquedas
Resultado esperado	Se listan las 3, la más reciente primero
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-29 · Repetir búsqueda

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-11
Tipo	Manual
Datos de entrada	«Buscar de nuevo»
Resultado esperado	Abre Alternativas con el mismo trayecto
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-30 · Eliminar y borrar todo

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-12
Tipo	Manual
Datos de entrada	🗑️ y «Borrar todo»
Resultado esperado	La lista se actualiza (Room y Firestore)
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-31 · Sincronización sin red

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-13
Tipo	Automática
Datos de entrada	Se pierde la conexión a mitad
Resultado esperado	Se detiene y deja pendientes; luego se completa
Prueba automática	AsistenteYDatosTest.seDetieneCuandoSeVaLaRed
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-32 · Persistencia al reabrir

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-10
Tipo	Manual
Datos de entrada	Cerrar y abrir la app
Resultado esperado	Historial y preferencias siguen ahí (Room)
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-33 · Acceso a datos de otro usuario

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-13
Tipo	Manual
Datos de entrada	Rules Playground: get /usuarios/B con uid A
Resultado esperado	Denegado por las reglas de Firestore
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-34 · Usuario normal no ve el panel

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-14
Tipo	Manual
Datos de entrada	Iniciar sesión con una cuenta que no está en admins
Resultado esperado	No aparece el botón 🛠️
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-35 · Administrador ve el panel

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-14
Tipo	Manual
Datos de entrada	Cuenta con documento admins/{uid}
Resultado esperado	Aparece 🛠️ y abre Administración con el resumen
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-36 · Estadísticas: conteos

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-14
Tipo	Automática
Datos de entrada	4 consultas de 3 usuarios (3 en la última semana)
Resultado esperado	Total 4, usuarios 3, últimos 7 días 3
Prueba automática	AdminTest.resumenCuentaConsultasUsuariosYUltimaSemana
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-37 · Estadísticas: rankings y promedios

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-14
Tipo	Automática
Datos de entrada	Mismas 4 consultas
Resultado esperado	Ruta más buscada Portal Norte → Plaza de Bolívar (3); tiempo 47 min; costo $7.650; puntaje 75,8
Prueba automática	AdminTest.rutaMasBuscadaYMedioMasRecomendadoVanPrimero
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-38 · Usuario normal no lee consultas ajenas

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-14
Tipo	Manual
Datos de entrada	Rules Playground: list collectionGroup consultas sin ser admin
Resultado esperado	Denegado por las reglas
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-39 · Línea suspendida no se usa

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-15
Tipo	Automática
Datos de entrada	Suspender B; buscar Portal Norte → Centro Internacional
Resultado esperado	Ninguna alternativa usa la troncal B
Prueba automática	AdminTest.unaLineaSuspendidaNoApareceEnNingunaAlternati

Campo	Detalle
	va
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-40 · Reactivar línea

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-15
Tipo	Automática
Datos de entrada	Suspender y reactivar B
Resultado esperado	La troncal B vuelve a aparecer en las rutas
Prueba automática	AdminTest.alReactivarLaLineaVuelveAUsarse
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-41 · No suspender todas ni inexistentes

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-15
Tipo	Automática
Datos de entrada	Todas las líneas / línea «Z-99»
Resultado esperado	Rechazado con mensaje
Prueba automática	AdminTest.noSePuedeSuspenderUnaLineaInexistenteNiTodasLasLineas
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-42 · Validación del aviso

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-16
Tipo	Automática
Datos de entrada	«Cierre» / 201 caracteres / texto con https://
Resultado esperado	Rechazados; un aviso de 10–200 caracteres sin enlace se acepta
Prueba automática	AdminTest.avisoCortoLargoOConEnlaceEsRechazado
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)

CP-43 · Aviso visible para usuarios

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-16
Tipo	Manual

Campo	Detalle
Datos de entrada	Publicar aviso «Alerta» y abrir Inicio con otra cuenta
Resultado esperado	La tarjeta del aviso aparece en Inicio
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-44 · Usuario normal no puede publicar

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-16
Tipo	Manual
Datos de entrada	Rules Playground: write config/servicio sin ser admin
Resultado esperado	Denegado por las reglas
Prueba automática	—
Resultado obtenido	☐ Cumple ☐ No cumple — adjuntar captura

CP-45 · Admin por correo

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-14
Tipo	Automática
Datos de entrada	«admin@rutasmart.com», «ADMIN@RutaSmart.com », «sarah@gmail.com»
Resultado esperado	Los dos primeros son administradores; el tercero no
Prueba automática	AdminTest.elCorreoAdminEntraComoAdministradorSinImportar Mayusculas
Resultado obtenido	Aprobado (JUnit)